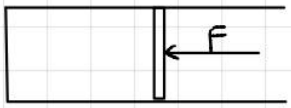
熱力学

2024・秋冬

熱物理学



$n = \frac{N}{V}$

$F = nV_x A \cdot 2mv_x$

$P = 2nmv_x^2$ only half are headed toward the position.

$\Rightarrow P = nm\langle v_x^2 \rangle$

$\because \langle v^2 \rangle = (\langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle)/3$

$\therefore P = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle$

$= \frac{2}{3} n \langle \frac{1}{2} mv^2 \rangle$

$\Rightarrow PV = \frac{2}{3} N \langle \frac{1}{2} mv^2 \rangle$

Feynman Lecture 39-1/2/3

$dW = F(-dx)$

$= -PA\,dx$

$= -P\,dV$

$\Rightarrow PV = \frac{2}{3} U$ U is total energy.

(monatomic gas) → $\gamma = \frac{5}{3}$

Generally $PV = (\gamma - 1) U$

- Adiabatic Compression

all work done goes into changing the internal energy.

$-P\,dV = dU$ & $U = \frac{PV}{\gamma - 1}$ $\therefore dU = \frac{1}{\gamma - 1}(P\,dV + V\,dP)$

$\Rightarrow P\,dV = \frac{-1}{\gamma - 1}(P\,dV + V\,dP)$

$\gamma P\,dV = -V\,dP \iff \gamma P\,dV + V\,dP = 0$

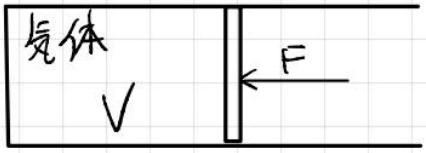
$\gamma \frac{dV}{V} + \frac{dP}{P} = 0$ $\gamma \int \frac{1}{V} dV + \int \frac{1}{P} dP = 0.$

$\gamma \ln V + \ln P = \ln C \iff PV^\gamma = C$ (constant)

- For photon gas. $E = pc$ $PV = \frac{1}{3} U$ $\left(\gamma = \frac{4}{3}\right)$

$\therefore PV^{\frac{4}{3}} = C$

○ 断熱過程 と 内部エネルギー



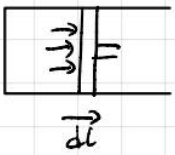
$F/S = P$ (圧力)

↳ $P(V, T, n)$

理想気体なら $P = \frac{nRT}{V}$

高温かつ低密度でよい近似になる。

○ 膨張させる.



$F = PS$ $\quad W = F \cdot dl = PS\,dl$

$\Rightarrow W = p\,dV$ $\quad W = p(V, T) \cdot dV$

有限の体積変換なら: $W = \int_{V_1}^{V_2} P(V, T)\,dV$

気体が外に対して仕事をするとき $W > 0$.

外部から externalされる $W < 0$

○ 断熱過程: Adiabatic

def.: 仕事以外のエネルギーのやり取りがない。

$W = \int p\,dV$ 断熱のエネルギー保存則: $W = -\Delta U(T, V)$ → internal energy.

すべての熱力学的な量は (T, V, n) の三変数だけに依存する.
(単成分).

$(T_1, V_1) \xrightarrow{\text{断熱 (ad)}} (T_2, V_2)$.

$W = U(T_1, V_1) - U(T_2, V_2)$.

When $V_2 > V_1$, $T_1 > T_2$, $U(T_1, V_1) > U(T_2, V_2)$

$T_1 > T_2 \iff U(T_1, V) > U(T_2, V)$

○ 等温過程 (isothermal process) 十分長い時間待つと、物理系は外界と同じ温度になる。
等温環境。(途中の温度を考えず最後の T だけ注目)

$(T, V_1) \longrightarrow (T, V_2)$

or heat bath.

○ 熱力学第一法則:

$W = U(T, V_1) - U(T, V_2) + Q$

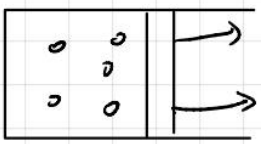
$W = -\Delta U + Q.$

W は気体が外に仕事

$\int dU + \delta W = \delta Q.$
(PdV)

○ 状態量

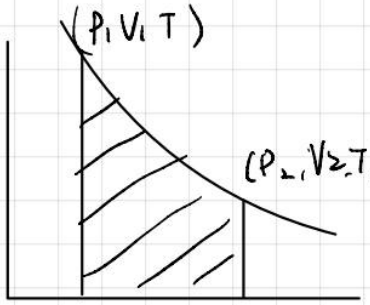
$X(T, V, n)$ スカラー量.



$V_1 \to V_2$ 1° 外の速度より速くピストンを動かす.

$W = 0 \quad \Delta P = 0$

状態量では書けない
isothermal.



2° 十分ゆっくりの場合.

$W = nRT \log \frac{V_2}{V_1}$

$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV$
$= nRT \log \frac{V_2}{V_1}.$

3° 気体と熱浴の間の熱粉動.
の熱粉動の速さよりも十分速く操作する.

$\delta Q \simeq 0.$

$W =$ 断熱過程 $= U(T, V_1) - U(T, V_2).$

$W = \underbrace{U(T, V_1) - U(T, V_2)}_{\text{経路に依存しない}} + Q$ 経路に依存する.

・「等温過程で得られる仕事は無限にゆっくり行う過程で最大になる」 最大仕事原理. W_{max}.

∴ ヘルムホルツ自由エネルギー.

W_{max} は (T, V_1) と (T, V_2) の2点に依存する.

→ 状態量の差で書けるはずだ.

$$W_{max} = F(T, V_1) - F(T, V_2)$$

$F(T, V)$ = ヘルムホルツエネルギー

例: 理想気体の Case

$W_{max} = nRT \log \frac{V_2}{V_1}$ だから.

$$F(T, V) = -nRT \log V + \underbrace{f(T)}_{\text{↳任意}}.$$

○ 準静的等温過程

まず、系が状態を変化させる過程において常に平衡状態が保たれているとは、
系が外界に最大仕事するということ。 $\Longrightarrow$ 最大仕事原理

$$\delta W = P\,dV \qquad W_{max} = \int_{(T_A, V_A, nA)}^{(T_B, V_B, nB)} \delta W = \int_{V_A}^{V_B} P\,dV.$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P(T,V)\,dV = -\int_{V_2}^{V_1} P(T,V)\,dV. \quad \text{逆行ができる.}$$

（Tが一定）

ℓ ヘルムホルツ自由エネルギー.

W_{max} は (T, V_1) と (T, V_2) の2点に依存する.

→ 状態量の差で書けるはずだ。

$$W_{max} = F(T, V_1) - F(T, V_2)$$

$F(T, V)$ = ヘルムホルツエネルギー

例：理想気体の Case

$W_{max} = nRT \log \frac{V_2}{V_1}$ だから.

$$F(T, V) = -nRT \log V + \underbrace{f(T)}_{\text{↳任意}}.$$

Proj: $V_1 = V \quad V_2 = V + \Delta V$

$$W = \int p\,dV \simeq F(T, V) - F(T, V+\Delta V)$$

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$$

Lecture No. 4

- 理想気体

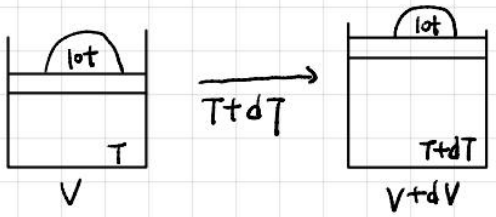
$PV = nRT$ 状態方程式

- $\left(\frac{dQ}{dT}\right)_V$ 定積熱容量 ⇒ 仕事0 (Vが一定)

⇒ $d'Q = dU$ (第一法則)

⇒ $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$

- 定圧過程



定圧熱容量 $C_p := \left(\frac{dQ}{dT}\right)_p$

⇒ $dQ' = dU + pdV$

⇒ $C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

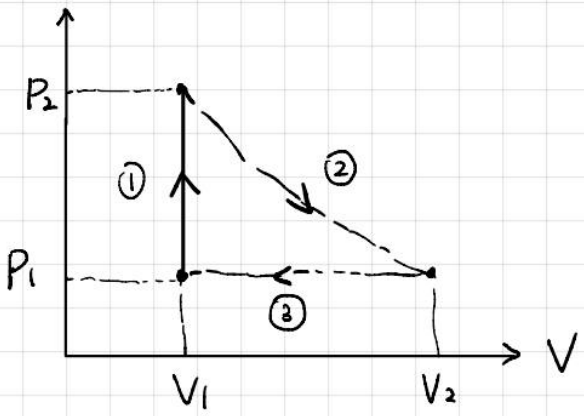
- 熱力学的サイクル

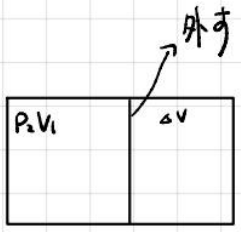
様々な過程を組み合わせて、仕事や熱を外部とやりとりするが、
最初と最後の状態は等しい。

一周するとき、第一法則: $W_{tot} = Q_{tot}$ $(\Delta U = 0)$

○ マイヤーの関係式

$$C_p - C_V = n R \qquad (\text{理想気体限定})$$





自由膨張(等温)

$W = 0$

$V_1 \longrightarrow V_1 + \Delta V$

①：$(\text{加熱})_V$　②：等温自由膨張　③：冷却(等圧)

$W_① = 0$　　$W_② = 0$　　$W_③ = P(V_1 - V_2)$

$Q_1 = C_V(T_2 - T_1)$　「理想気体の熱容量は定数」

$Q_2 = 0 \quad \Rightarrow Q_② = \Delta U_② = 0$

理想気体では $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$

$Q_3 = C_p(T_1 - T_2)$

$W_{tot} = P(V_1 - V_2) = nR(T_1 - T_2)$

$\Rightarrow C_p - C_V = nR$

$Q_{tot} = (C_V - C_p)(T_2 - T_1)$

○断熱自由膨張



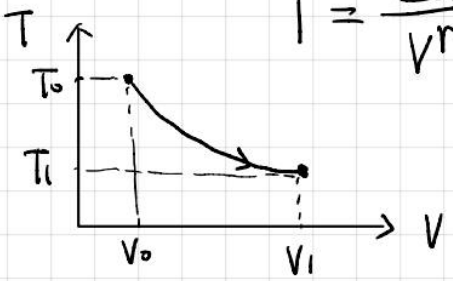
$W=0$, $Q=0$, $\Delta U=0$, $U(T, V_1+V_2)=U(T, V_1)$ $\Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=0$

○ ポアソンの関係式.

理想気体の準静的断熱過程

$(T_0, V_0) \longrightarrow (T_1, V_1)$

$T(V)$



$T=\frac{Const}{V^{\gamma-1}}$

$TV^{\gamma-1}=$一定 $\quad \gamma=\frac{C_p}{C_v}>1$：ポアソン関係式.

導出：$\begin{cases} dU=-pdV & (第一法則) \\ dU=C_v dT \end{cases}$

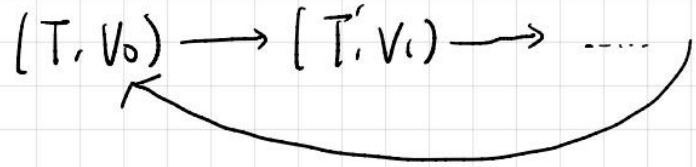
$\Rightarrow C_v dT=-pdV \qquad p=\frac{nRT}{V}$ を代入する.

$C_v \frac{dT}{T}=-\frac{dV}{V}nR$ 積分する.

$\Rightarrow C_v \ln\frac{T}{T_0}=-nR\ln\frac{V}{V_0} \Rightarrow (TV)^{\frac{nR}{C_v}}=(T_0V_0)^{\frac{nR}{C_v}}$

$\Rightarrow (TV)^{\frac{C_p-C_v}{C_v}}=(T_0V_0)^{\frac{C_p-C_v}{C_v}}$ $\therefore TV^{\gamma-1}=const.$ //

○ ケルビンの原理：　等温環境で働くサイクルでは正の仕事は取り出せない。



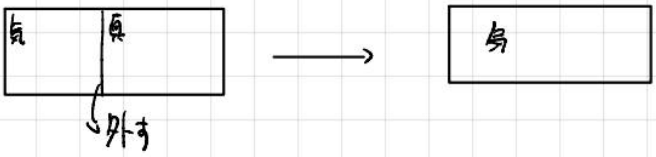
＝等温過程（一周まとめて）

$W \leq -\Delta F$　最大仕事

$W \leq 0 = F(T, V_0) - F(T, V_0)$

Lecture No.5

- 自由膨張



$W=0$

等温自由膨張.

$$U(T,V_2)-U(T,V_1)=Q$$

(☆ 理想気体UはVに依存しない.
$\Rightarrow U(T,V_1)=U(T,V_2)$
$\therefore Q=0$.)

- 断熱自由膨張

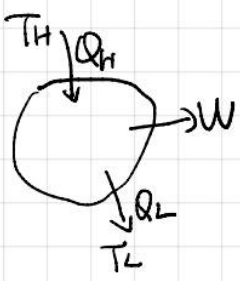
$(T_1,V_1)\longrightarrow(T_2,V_2)$ $(T_1\neq T_2)$ $Q=0$ $\Rightarrow U(T_1,V_1)=U(T_2,V_2)$

実験では $\Rightarrow U(T_1,V_1)=U(T_1,V_2)$

☆ $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=0$. (高温低密度, 理想気体).

T.M. 動機：熱を力学的エネルギーに変えたい。

- ケルビン原理：熱浴が1つなら $W\leq 0$



1は2つ左らどうか？ 膨脹→高温 T_H W_1
圧縮→低温 T_L W_2

効率 $\eta=\frac{W}{Q_H}$

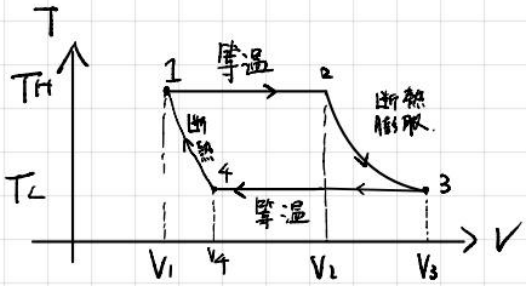
永久機関なら $\eta=1$

熱一法則: $W = Q_H - Q_L$

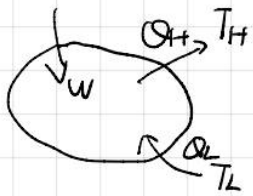
$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} \longrightarrow$ **$\eta \leq \eta_c = 1 - \frac{T_L}{T_H}$ (全気体)** カルノーの定理.

○ カルノーサイクル

全て準静的に行う。



逆回転すると クーラーになる。



$\frac{Q_L}{W}$ (成績係数).

$\eta = \frac{W}{Q_H}$ (逆回転も同じ).

○ 理想気体カルノーサイクルの効率

$1 \to 2$: $W_{12} = \int_{V_1}^{V_2} p\,dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V} dV = nRT_H \ln\frac{V_2}{V_1}$

$T_1 = T_2 \Longrightarrow U_1 = U_2$

$Q_H = W_{12} = nRT_H \ln\frac{V_2}{V_1}$.

$2 \to 3$: $W = -\Delta U = -nC_V(T_L - T_H)$

$3 \to 4$: $W_{34} = nRT_L \ln\frac{V_4}{V_3}$.

$Q_L = -nRT_L \ln\frac{V_4}{V_3}$

$TV^{\gamma-1} =$ 一定 より.

$T_H V_2^{\gamma-1} = T_L V_3^{\gamma-1}$

$T_H V_1^{\gamma-1} = T_L V_4^{\gamma-1}$

$\therefore \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{nR(T_H - T_L)\ln\frac{V_2}{V_1}}{nRT_H \ln\frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

$\therefore \eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$

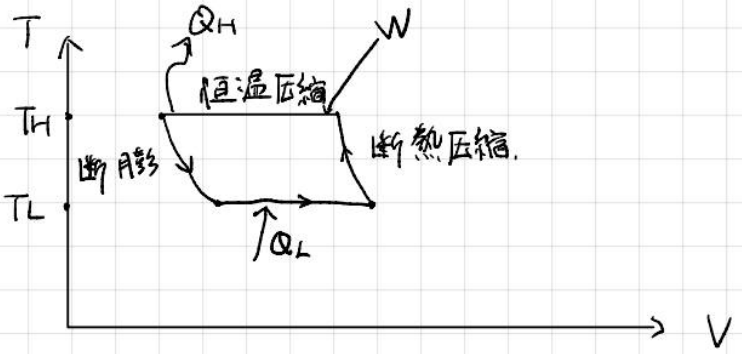
Lecture No. 6　　2024 / 11 / 6

大綱：① カルノーサイクルの効率は、物質によらず $1-\frac{T_L}{T_H}$ である。

② 二つの熱浴 (T_L, T_H) を使うと、任意のサイクルの η は $1-\frac{T_L}{T_H}$ を超えられない。

③ $\sum_{i=1}^{n} \frac{Q}{T_i} \leq 0$　(クラウジウスの定理)

○ 逆カルノーサイクル

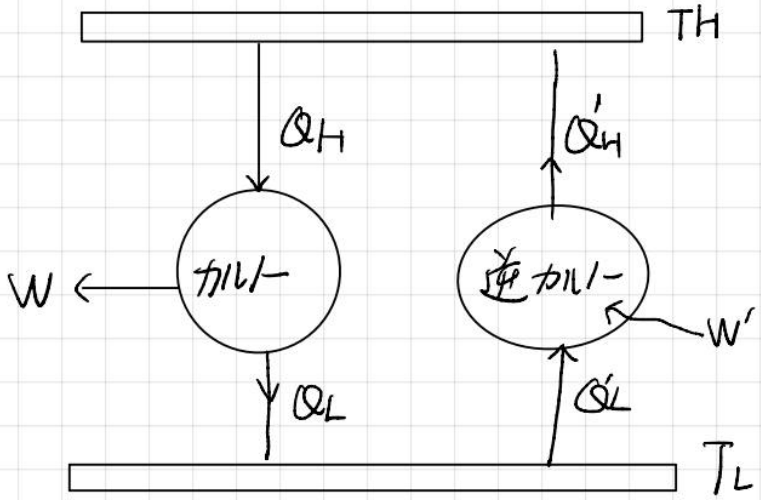


$$\eta = \frac{-W_{tot}}{-Q_H} = \frac{W_{out}}{Q_H}$$

○ ケルビンの原理を使う。

「熱浴1つを使うサイクルでは $W_{total} \leq 0$」

「熱浴2つ使う状況を1つに帰着したい。」



カルノー：物質1、効率：η

逆カルノー：物質2、効率：η'

$Q_H = Q_H'$ とできるか？

W と Q は物質量に比例

⇒ 逆カルノーサイクルの物質量を調整して $Q_H = Q_H'$ とできる。

カルノー＋逆カルノーは熱浴を1つの2使うサイクル。⇒「等温サイクル」

⇒ ケルビンの原理を使う。$(W_{tot} \leq 0)$

$$W_{tot} = W - W' = \eta Q_H - \eta' Q_H'$$

$$= Q_H(\eta - \eta') \leq 0$$

全ては準静的なら等号が成立つ。

⇒ $\eta = \eta'$　異なる物質について $\eta = \eta'$ が示せた ①

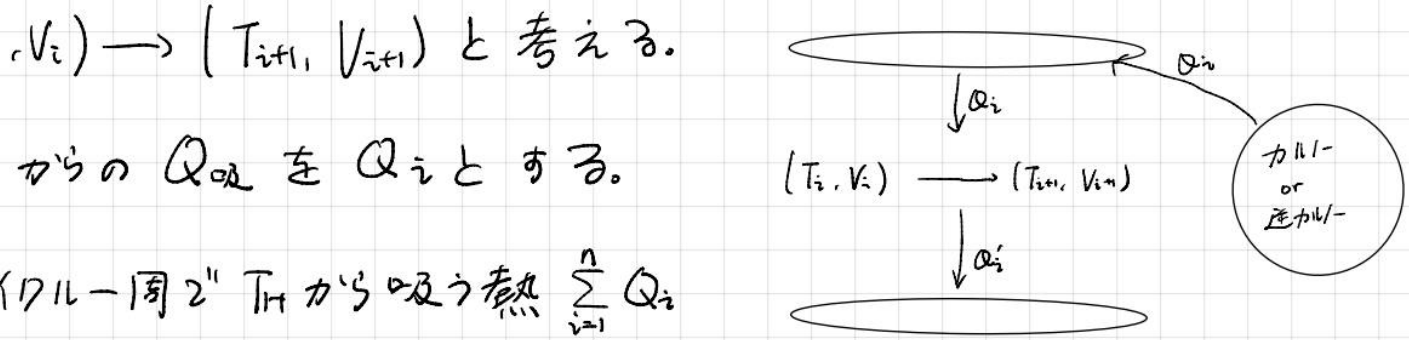
理想気体では $\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H}$ ②

① と ② 与、全てのカルノーサイクルは 効率 $\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H}$ を持つ。//

大纲④ 証明： $\frac{Q_L}{Q_H} = \frac{T_L}{T_H}$ と $1 - \frac{T_L}{T_H}$ (任意のカルノー)

任意の2 温度サイクル (二つの熱浴を使う) T_H, T_L

$(T_1, V_1) \to (T_2, V_2) \to \cdots \to (T_n, V_n)$



$(T_i, V_i) \longrightarrow (T_{i+1}, V_{i+1})$ と考える。

T_H からの $Q_{吸}$ を Q_i とする。

サイクル一周で T_H から吸う熱 $\sum_{i=1}^{n} Q_i$

効率 $\eta = \frac{\sum_{i=1}^{n} W_i}{\sum_{i=1}^{n} Q_i}$

過程に用意された順/逆サイクルの仕事.

任意サイクルのW

カルノー効率.

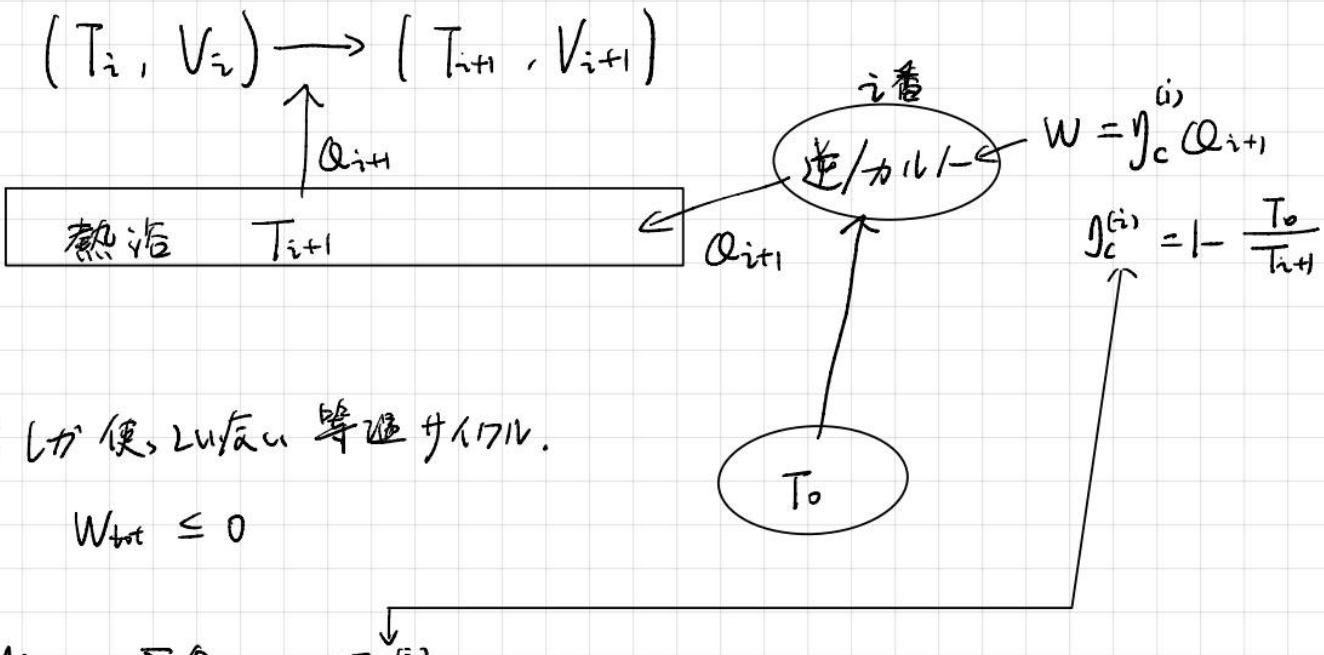
$$W_{total} = \eta \sum_{i=1}^{n} Q_i + \sum_{i=1}^{n} \eta_0 Q_i \leq 0 \qquad \left(\eta_C = 1 - \frac{T_L}{T_H}\right)$$

$$= (\eta - \eta_0) \sum_{i=1}^{n} Q_i \leq 0$$

$$\Rightarrow \eta \leq \eta_C$$

□

$$\frac{Q}{T} \leq 0 \text{ S.}$$



T_0しか使えない等温サイクル.

$W_{tot} \leq 0$

$$W_{tot} = \Sigma Q_{i+1} - \Sigma \eta_C^{(i)} Q_{i+1}$$

Lecture No. 7

1- クラウジウス定理

⇒ 新しい状態量を和改する. → エントロピー S ; $S = \frac{U-F}{T}$

2- クラウジウス不等式 $\quad \oint dS \geq 0$

3- $C_V = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V T \qquad C_p = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p T$

0 クラウジウス定理

熱力学サイクルについて

$$\sum_{cycle} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (\text{ムダが必ず発生})$$

カルノーの定理:

$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H} \qquad \eta \leq 1 - \frac{T_L}{T_H}$ (等号は全てを準静的過程で行うとき).

⇓

$\eta_C = 1 - \frac{T_L}{T_H}$ カルノー効率. $\qquad \frac{T_L}{T_H} = \frac{Q_L}{Q_H}$

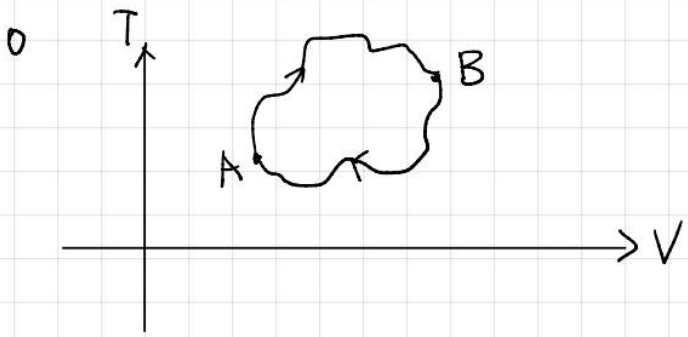
gain　loss

一般には、$\frac{Q_L}{Q_H} \geq \frac{T_L}{T_H} \Leftrightarrow \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_L}{T_L} \leq 0$　(カルノー定理)

$\sum_{吸熱} \frac{Q_i}{T_i} \leq \sum_{排} \frac{Q_i'}{T_i'}$　Q_i' は排熱が負

熱エネルギー ⟶ 力学エネルギー

↑ 限界がある。(ケルビンの原理、熱力学第二法則)



任意のA,B

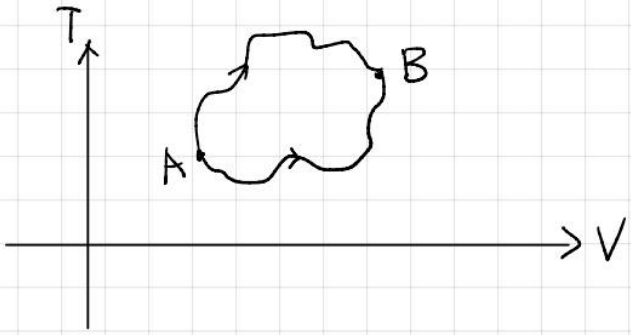
これらを含む任意の準静的なループ

α : A → B : 準静.

β : B → A : 準静.

$$\sum_{A\to B} \frac{Q_i}{T_i} + \sum_{B\to A} \frac{Q_j}{T_j} = 0 \quad \cdots ①$$

経路Bの逆を考える.



A → B へ行く任意の2つの準静過程.

α と β'

β' での吸熱量 $= \sum_{\beta'} \frac{Q_i}{T_i} = -\sum_{\beta} \frac{Q_i}{T_i}$ ⋯ ②

② を ① へ代入

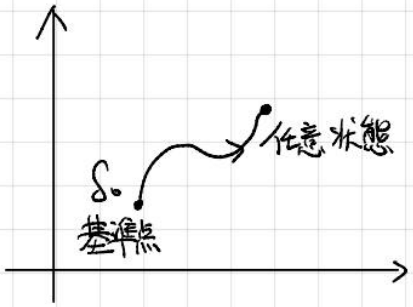
$$\sum_{\alpha} \frac{Q_i}{T_i} = \sum_{\beta} \frac{Q_i}{T_i}$$

意味: $\frac{Q}{T}$ を準静的過程で足し上げた量は

経路によらない.

$$S(A) := S_0 + \sum_{qS} \frac{Q_i}{T_i}$$

エントロピー, entropy.



この S は定数 S_0 分を除き
一意的に決まる状態量である.
つまり, Aの状態だけで決まる.

実は $S = \frac{U-F}{T}$ である.

∵) 等温過程での ΔS

$$\Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{W+\Delta U}{T} = \frac{\Delta U - \Delta F}{T}$$

任意の T での準静的等温過程で成立

$$\Rightarrow S = \frac{U-F}{T} + f(T)$$

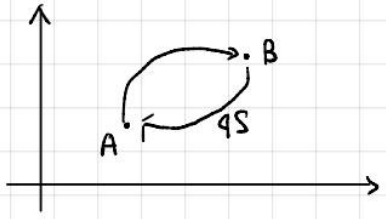
F は $W \leq -\Delta F$ (等温過程) で定義.
$F \to F + f(T)$ ← 任意関数の自由度

$$S = \frac{U}{T} - \frac{F - f(T)T}{T}$$ ← 新たに F と定義する.

$$\Rightarrow S = \frac{U-F}{T}$$

○ クラウジウス不等式 $TdS \geq Q$

等温過程で成立



$A \to B$: 準静的で成くともよい
任意の過程
$B \to A$: 準静的

$$\sum_{A\to B}\frac{Q_i}{T_i}+\sum_{B\to A}\frac{Q_i}{T_i}=\sum_{A\to B}\frac{Q_i}{T_i}+S_{(A)}-S_{(B)}\le 0$$

$$\sum_{A\to B}\frac{Q_i}{T_i}\le \overset{\Delta S}{S_{(B)}-S_{(A)}}$$

熱浴1つしか使わないとき

$$\frac{Q}{T}\le \Delta S \quad \therefore T\Delta S\ge Q.$$

自己学的:

$$\eta\le 1-\frac{T_1}{T_2} \qquad (T_1<T_2)$$

$$\Rightarrow 1+\frac{Q_1}{Q_2}\le 1-\frac{T_1}{T_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0 \qquad (\text{可逆})$$

$$\Rightarrow \oint\frac{\delta Q_r}{T}=0$$

$$dS=\frac{\delta Q}{T}$$

$$\Delta S=\int_1^2\frac{\delta Q}{T}$$

Lecture No. 8.

○ クラウジウスの定理

$\sum_{一周} \frac{Q_i}{T_i} \leq 0$ 等号は準静的の時限定

定積熱容量 $C_V = \frac{d'Q}{dT}$ ---①

$T \to T+dT$

吸熱量：$d'Q_V$

$S := S_0 + \Sigma \frac{Q_i}{T_i}$

$T\Delta S \geq Q$ クラウジウスの不等式.

↖ 等号は準静的の時.

過程依存　状態の依存.

$Q = T\Delta S$

$T \to T+dT$　$d'Q = TdS$　①に代入すると.

$$C_V = \frac{TdS}{dT} = T\frac{dS}{dT} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

また $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$

$C_P = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$　$\left(\frac{d'Q}{dT} = \frac{dU}{dT} + \frac{pdV}{dT}\right)$

$C_P = \frac{d'Q_P}{dT}$　$d'Q_P = TdS_P \Rightarrow C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$

$$\begin{cases} C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \\ C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P \end{cases}$$

エントロピーは熱容量の情報も含むのみならず

状態方程式の情報も含む（導出できる）

○ 断熱過程では $\Delta S \geq 0$

証明: $T\Delta S \geq Q$ クラウジウスの不等式 より

断熱過程: $Q=0 \Rightarrow \Delta S \geq 0$. (等号は準静的)

※ 準静断熱ではエントロピー不変である.

断熱過程: $W=-\Delta U \Longleftrightarrow pdV=-dU$.

$-dU = U(T,V) - U(T+dT, V+dV)$

$p = -\frac{dU}{dV}$ ←

$U(S,V)$ と表すと

$S = S(T,V)$

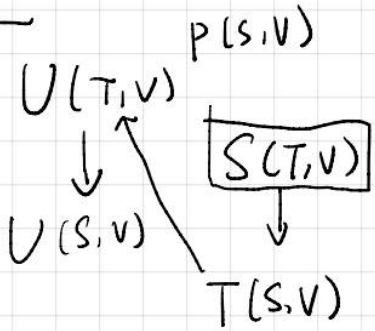
準静断熱

$-dU = U(S,V) - U(S, V+dV)$

$p = -\frac{dU}{dV} = \frac{U(S,V) - U(S,V+dV)}{dV}$

$= -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$

($U(S,V)$ から状態方程式を導出できる.



$P(T,V)$ が欲しい

等温過程: $W \leq -\Delta F$

$pdV = -\Delta F$ (準静). $-dF = F(T,V) - F(T,V+dV)$

$p = -\frac{dF}{dV} = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$ $P(T,V)$

$F(T,V)$

状態記述する。

物理系
(熱浴+系)

孤立系：
外部とエネルギーや
物質の交換をしない。

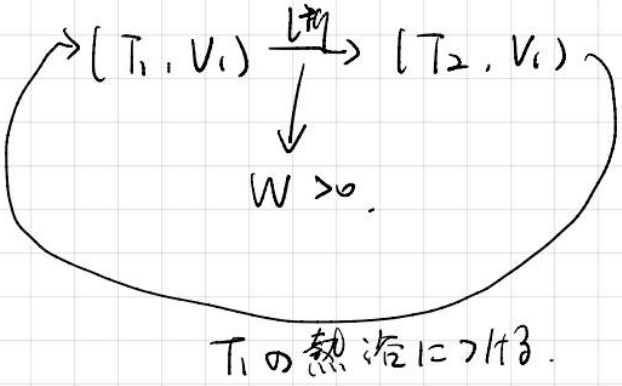
断熱操作 = 孤立系に対する操作：

プランクの定理：断熱過程では、系の温度のみを下げられない。

(背高泡) $(T_1, V_1) \xrightarrow{\text{断熱}} (T_2, V_1)$ $T_1 > T_2$.

このとき $\Delta U < 0$ Uは Tの単調増

$W = -\Delta U > 0$ 外部に仕事をする。



二等温サイクル。

カルビンの原理に矛盾。

T_1の熱浴につける。

$$dS = \frac{dU}{\frac{dQ + pdV}{T}}$$

Lecture No.9

大纲：1. Gibbs 関係 $dS = \frac{1}{T}dU + \frac{P}{T}dV$

2. エネルギー方程式：$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = ?$

3. Maxwell 方程式

熱 $\xrightarrow{\text{変換}}$ 仕事

ケルビンの原理：単一の熱浴を使うと無理。

複数の熱浴を使えば可能

排熱がせけられ方い $\sum_i \frac{Q_i}{T_i} \le 0$ （クラウジウス）

$\Delta S = \sum_{A\to B}^{可逆} \frac{Q_i}{T_i}$ 準静的等温過程：$\Delta S = \frac{Q}{T}$ つまり $Q = T\Delta S$

微小変化の時、$dQ' = TdS$ （d' は全微分不可の微量）

第一法則：$dQ = dU + PdV$

$$TdS = dU + PdV \Rightarrow dS(U,V) = \frac{dU}{T} + \frac{P}{T}dV$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V = \frac{1}{T} \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U = \frac{P}{T}$$ （dS からいろいろ計算できる）

- 熱容量：$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{\partial U}{\partial S}\cdot\frac{\partial S}{\partial T} = T\cdot\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$

$$C_P = \left(\frac{dQ}{dT}\right)_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = -\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y$$

ヘルムホルツ自由エネルギー F

思い出：① $W \leq -\Delta F$　② $S = \frac{U-F}{T}$ / $F = U - TS$

$dF = dU - TdS - SdT$　　また $dU = TdS - pdV$. 代入

$\Rightarrow$ $dF = -pdV - SdT$ (Gibbs 関係式). 重要!!!

$\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -p$; $\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -S$.

$\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \left(\frac{\partial(-p)}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial(-S)}{\partial V}\right)_T$

$\Downarrow$

$-\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T} = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$ Maxwell 関係式. ---②

$dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$

$\downarrow$

$dz = A\,dx + B\,dy$.

$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

エネルギー方程式：

$U(T,V)$

思い出：理想気体：$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0 \Leftrightarrow$「$U$は$V$に依存しない」.

証明：$dU = TdS - pdV$. ← 代入

$U(S,V)$ → $S(T,V)$ → $U(T,V)$

$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV$.

$dU = \underbrace{\left[T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V - p\right]}_{\Downarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T} dV + \underbrace{T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V}_{\Downarrow \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \text{ 定積熱容量}} dT$.

$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T - p$　③を代入

$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$　(エネルギー方程式). ← $p(T,V)$

理想：$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \cdot \frac{nR}{V} - p$

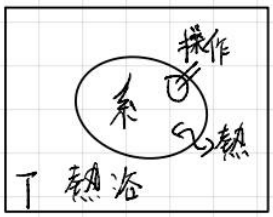
$= p - p = 0$.

Lecture No. 10

1. 変分原理

2. 物質量の変化と化学ポテンシャル.

$$\sum_{\text{周}} \frac{Q_i}{T_i} \le 0 \xrightarrow{\text{導出}} \Delta S \ge \sum_{A\to B} \frac{Q_i}{T_i} \quad (\text{断熱のみ } \Delta S \ge 0).$$



[(熱浴の物質量) >> (系の物質量).
⇔ 〃 の熱容量 >> 系の熱容量.
⇔ 熱浴は常に熱平衡状態にある.]

「系 + 熱浴」= 孤立系 (E, N, V が一定)

= 断熱系

「熱浴も込みで考えると、等温過程も断熱過程になる.」

$$S_{\text{全}} = S_{\text{系}} + S_{\text{熱浴}} \Longrightarrow \Delta S_{\text{全}} \ge 0$$

系 $\xleftarrow{Q_i}$ 熱浴 T_i

$$\begin{cases} \Delta S_{\text{熱浴}} = -\dfrac{Q_i}{T_i} & (\text{熱浴は常に平衡状態}) \\ \Delta S_{\text{系}} \ge \dfrac{Q_i}{T_i} \end{cases}$$

(系 + 熱浴) でクラウジウス定理を考えると

$\Delta S_{total} \geq 0$ (一周した時)

$\Delta S_{系} + \Delta S_{熱浴} \geq 0$

$\Delta S_{系} = 0$ (一周)　　$\Delta S_{熱浴} = -\sum_{一周} \frac{Q_i}{T_i}$

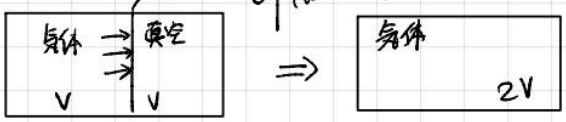
$\Rightarrow \sum_{一周} \frac{Q_i}{T_i} = -\Delta S_{total} \leq 0.$

$\Delta S_{total} \geq 0.$

$\Delta S_{tot} \geq 0$ には2つの側面:

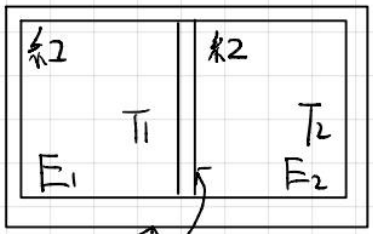
A. 人間による操作.　　B. 自然の変化. ← $\Delta S_{tot} \geq 0.$

Bの例:



$\Rightarrow \Delta S > 0$

理想気体だと: $\Delta S = nk \ln \frac{2V}{V} > 0.$



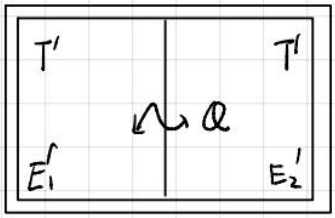
$T_1 < T_2$

$S(E, V)$

$S_{tot} = S_1(E_1) + S_2(E_2)$　　$E_1 + E_2 = E_{tot}$ は一定

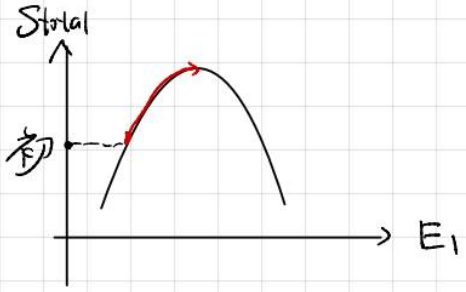
$= S_1(E_1) + S_2(E_{tot} - E_1)$

Tが等しい $\Rightarrow$ S_{total}が増大 (最大値)



仕切りを通じて熱移動可能.

新たな熱平衡状態では、エントロピーは 最大 である.



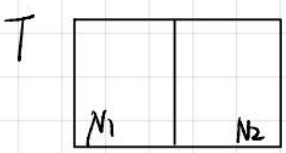
極値条件 $\left(\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}\right)$

$$\frac{\partial S_1}{\partial E_1} = 0.$$

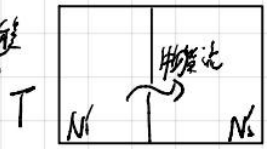
$$\frac{\partial S_{total}}{\partial E_1} = \frac{\partial S_1}{\partial E_1} + \frac{\partial S_2}{\partial E_1} = \frac{\partial S_1}{\partial E_1} - \frac{\partial S_2}{\partial E_2} = \frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} = 0.$$

エントロピー最大

等温環境ではどうか？



等温過程



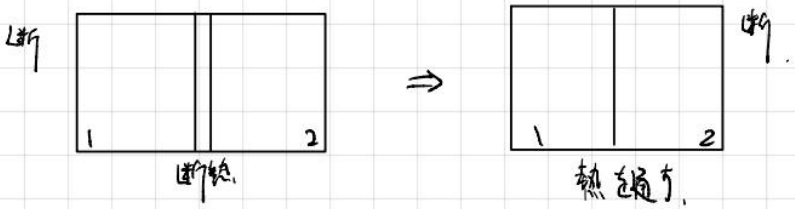
$W \leq -\Delta F$

今の場合：$\Delta F \leq 0$.

自発的変化の条件

等温の時 F が最小（変分原理）

Lecture No. 11.

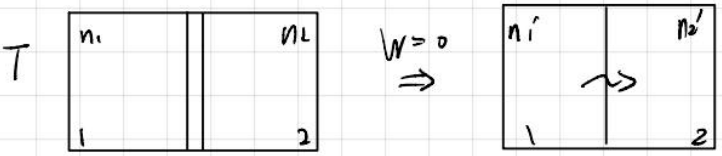


1+2は断熱系 ⇒ $\Delta S \geq 0$

新しい平衡状態はエントロピー最大.

$\Rightarrow \frac{\partial S_{tot}}{\partial U_2} = 0 \Leftrightarrow T_1 = T_2$. ☆

F以減少している.



物質が移動して新たな平衡状態になる.

1+2は等温系なので, これは等温過程.

⇒ 最大仕事原理 $W \leq -\Delta F$ $0 \geq \Delta F$

F以減り続ける

⇒ 止まった時はFが最小. (熱平衡状態).

⇒ 極値条件: $\frac{\partial F_{tot}}{\partial n_1'} = 0$

$F_{tot} = F_1 + F_2 = F_1(n_1') + F_2(n_{tot} - n_1')$ (n_2')

$\frac{\partial F_{tot}}{\partial n_1'} = \frac{\partial F_1}{\partial n_1'} + \frac{\partial F_2}{\partial n_1'} = \frac{\partial F_1}{\partial n_1'} - \frac{\partial F_2}{\partial n_2'} = 0$

$\left(\frac{\partial F_2}{\partial n_1'} = \frac{\partial n_2'}{\partial n_1'} \frac{\partial F_2}{\partial n_2'} = -\frac{\partial F_2}{\partial n_2'} \right)$

$\frac{\partial F}{\partial n}$ が T_1 と T_2 で等しくなった時.

$F = U - TS$

物質移動が止まる.

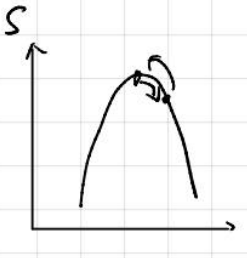
$H = \frac{\partial F}{\partial n}$ 化学ポテンシャル.

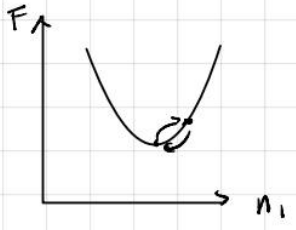
○ 安定性 = 系を平衡状態から乱しても.

・断熱系では S 最大

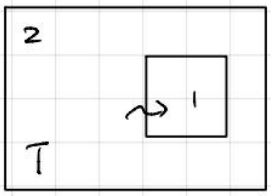
・等温系では F 最小

⇒





例: 熱容量が正である.



1+2 断熱

⇒平衡で S 最大

$\frac{\partial S_{total}}{\partial U_1}$ と $\frac{\partial^2 S_{total}}{\partial U^2} < 0$. ⇒ $T_1 = T_2$.

$S_{tot} = S_1(U_1) + S_2(U_2)$ $\quad U_1 + U_2 = U_{tot}$

$= S_1(U_1) + S_2(U_{tot} - U_1)$

$\frac{\partial^2 S_{tot}}{\partial U_1^2} = \frac{\partial^2 S_1}{\partial U_1^2} + \frac{\partial^2 S_2}{\partial U_2^2} < 0$

$$\frac{\partial^2 S}{\partial U^2} = \frac{\partial}{\partial U}\underbrace{\frac{\partial S}{\partial U}}_{\frac{1}{T}} = \frac{\partial}{\partial U}(T^{-1}) = \frac{1}{\left(\frac{\partial U}{\partial T^{-1}}\right)_V} = \frac{-1}{T^2 C_V}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T^{-1}} = \frac{\partial T}{\partial T^{-1}}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = -T^2\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = -T^2 C_V\right)$$

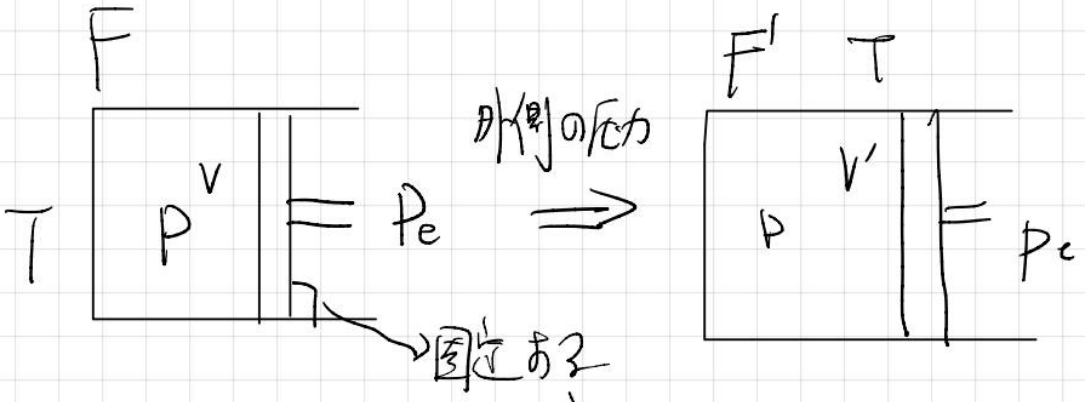
$$-\frac{\partial^2 S_{tot}}{\partial U_1^2} = \frac{1}{T_1^2 C_V^{(1)}} + \frac{1}{T_2^2 C_V^{(2)}} > 0.$$

系2は熱浴である $\Rightarrow C_V^{(2)} \to \infty$

$$\Rightarrow \frac{1}{T_1 C_V^{(1)}} > 0 \Rightarrow C_V^{(1)} > 0$$

$T_1 > 0$

- 一定圧力の系、エンタルピーとギブス自由エネルギー



等温系V一定 これを外す。 $P = P_e$ と置いつり合う

最大仕事原理: $F - F' \geq P_e(V' - V)$

$$F + P_e V \geq F' + P_e V'$$

$F + P_e V$ は一定Pのもとでの変化で増大することはない。

↳ が最小 $\Leftrightarrow$ 平衡状態 (一定温度/圧力)。

平衡では $P = P_e$

$\Rightarrow F + PV \longrightarrow$ ギブス自由エネルギーと言う

$$G = F + PV.$$

1/8

① エンタルピー とギブス自由エネルギー

② オイラーの関係式.

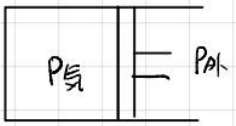
③ ギブス デュー エム 関係式.

○ エンタルピー : $H = U + PV$

一定圧力の条件での吸熱量 $= \Delta H$.

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V = Q$. (準静に限定しない)

外に対して仕事 $\int P_{外}\,dV \neq \int P_{気}\,dV$



平衡状態なら $P_{気} = P_{外}$

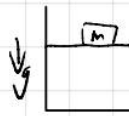
一般には $P_{気} \neq P_{外}$

なぜ 仕事 $= \int P_{外}\,dV$ とすべきなのか?

- ピストンを支える装置への仕事.

- 膨張と圧縮では符号が反転 ⇒ 可逆

- 仕事は外部装置のポテンシャルエネルギーの増加に使われる.

(

一定圧力
$W_{気}$ = おもりの位置エネルギー増加.
$W = P\Delta V = \frac{mg}{S} \cdot Sh = mgh.$)

$$dH = dU + pdV + Vdp = TdS + Vdp \quad (H = U + PV).$$

復習: $dU = Q - pdV$ (1st Laws)

$$Q \leq TdS$$

$$\Rightarrow dU = TdS - pdV$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p \quad \text{Maxwell 関係式.}$$

準静的断熱での圧力の温度依存性

- ギブス自由エネルギー $G(T, P)$.

$$G := F + PV.$$

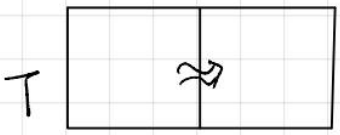
一定温度、一定圧力の条件で熱平衡を実現 $\Rightarrow$ Gが最小.

$$dG = dF + pdV + Vdp \quad / F = U - TS \text{ 代入.}$$

代入

$$dF = dU - TdS - SdT = -pdV - SdT.$$

$$\therefore dG = -SdT + Vdp.$$



物質の流れ: $\frac{\partial F}{\partial n} = \mu$ が高い方から低い方へ流れる.

$F(T, V, n)$ 物質量が変化.

$$dF = \frac{\partial F}{\partial T}dT + \frac{\partial F}{\partial V}dV + \frac{\partial F}{\partial n}dn$$

$$= -S\,dT - p\,dV + \mu\,dn$$

$$U = F + TS$$

$$dU = dF + S\,dT + T\,dS$$

$$dU = T\,dS - p\,dV + \mu\,dn \Rightarrow U(S,V,n) \text{ の Gibbs 関係式.}$$

$$\Rightarrow \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial n}\right)_{S,V} \quad \text{cf. } \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial n}\right)_{T,V}$$

$$G = F + pV \rightarrow dG = dF + p\,dV + V\,dp$$

$$= -S\,dT + V\,dp + \mu\,dn \quad (\therefore G(T,P,n))$$

(示量的 G)

$$G(T,P,\lambda n) = \lambda\, G(T,P,n) \quad (\lambda > 0, \text{実数})$$

示量性条件 (extensivity).

$$G(T,P,\lambda n) = \lambda G(T,P,n)$$ λ で偏微分してから $\lambda = 1$ とする.

$$\frac{\partial(\lambda n)}{\partial \lambda}\frac{\partial G}{\partial(\lambda n)} = G(T,P,n).$$

$\frac{\partial(\lambda n)}{\partial \lambda} \rightarrow n$; $\frac{\partial G}{\partial(\lambda n)}$ 化学ポテンシャル.

$\lambda = 1$ とする. $n\mu(T,P,n) = G(T,P,n)$

つまり $G = \mu n$. (オイラー関係式).

$G(T, P, n_1, n_2 \cdots n_m)$ ならば.

$G = \sum_{i=1}^{m} \mu_i n_i$ が言える. (演義問題).

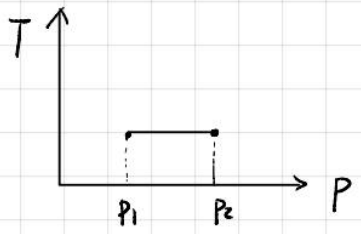
$G = \mu n \Rightarrow dG = \mu\, dn + n\, d\mu$

$dG = -SdT + Vdp + \mu dn$ を用いる.

$n\, d\mu = -SdT + Vdp$

$d\mu = -\frac{S}{n} dT + \frac{V}{n} dp.$ (Gibbs-duhem 関係式).

$\Rightarrow \mu(T, P)$ と書ける.



$\Delta\mu = \int_{P_1}^{P_2} \frac{V}{n} dP$

理想気体の場合:

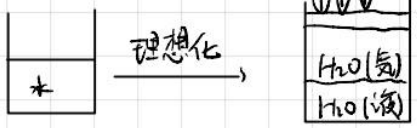
$\Delta\mu = \int_{P_1}^{P_2} \frac{RT}{P} dP = RT \log \frac{P_2}{P_1}$

理想気体では $\mu_{(T,P)} = RT \log P + f(T)$.

1/15 outline

1. 気液共存. 2. 相転移 3. 潜熱 4. クラペイロンの式.

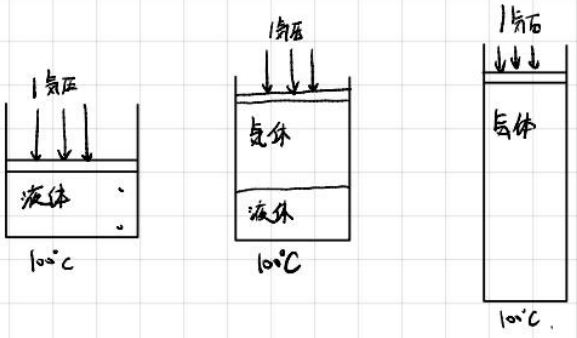
具体例: 水の沸騰. 1気圧 = 1024hPa 100°C (373°K)



気体の圧力 $P_{sat}(T)$.
=
飽和蒸気圧.
外からの圧力: $P = P_{sat}(T)$

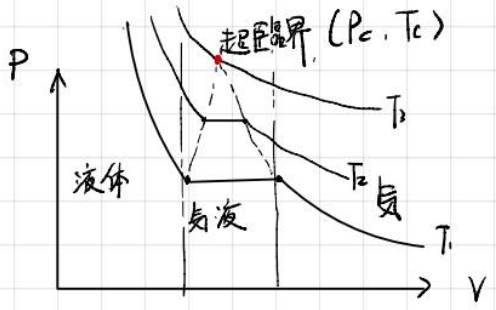
一気圧 $\Leftrightarrow P_{sat}(T) = 1$ 気圧.
Tの関数.

一般に, 沸騰条件は $P_{sat}(T) = P_{外}$ をTについて解く $\Leftrightarrow$ 沸点. $T = T_{沸}$ $(P_{外}, T_{沸})$.



① → ② → ③ 加熱
しかし 温度が一定
熱は気体が液体になるために使われる = 潜熱

液体 → 気体
一定の (T, P) で V が変化する.
⇒ (T, P, n) では熱力学的状態を一意的に指定できない.



$p = p(V, T)$.

$P > P_c$ か $T > T_c$ では気液転移が起こらない。気体と液体の区別が左くなる.
(P_c, T_c) を「臨界点」 Critical point.

相転移点 とは $P(V)$ が微分不可能.

傾きが一致しない.

特異性：不連続，微分不可，発散，etc.

$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$ が微分不可.

熱力学関数 F の一階微分が特異性を持つ ＝ 一次相転移.

(first order phase transition.)

or 不連続相転移.

それ以外：連続相転移.

潜熱とエントロピー変化.

液体 ⟶ 気体 (T, P) が一定

V_1 V_2

仕事 $\int_{V_1}^{V_2} P dV = P(V_2 - V_1)$

準静的とすると $P(V_2 - V_1) = -\Delta F$

$P(V_2 - V_1) = U_1 - U_2 - T(S_1 - S_2)$

$\therefore T(S_2 - S_1) = U_2 - U_1 + P(V_2 - V_1)$

$= H_2 - H_1$ ＝吸熱量.

これが潜熱

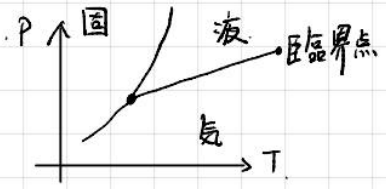
$S_2 = S_2(T, P) \neq S_1(T, P)$

注意：同じ T と P でも，気体と液体のエントロピーは異なる.

⇒潜熱がある理由. (気↔固 と 液↔固 も同じ).

$P(V_2 - V_1) = -\Delta F$

$= -[(U_2 - U_1) - T(S_2 - S_1)]$



相境界線はどう決まるか？

$P_* = P(T)$ と書ける．

$$\frac{dP_*}{dT} = \frac{S_2 - S_1}{V_2 - V_1}$$

S_1：相1のエントロピー → $V_1 = V_1(T, P)$

S_2：相2の〃 → $V_2 = V_2(T, P)$．

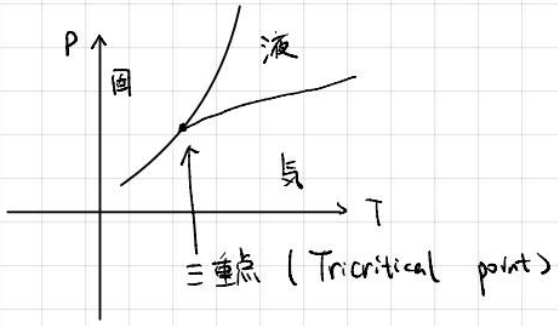
↑

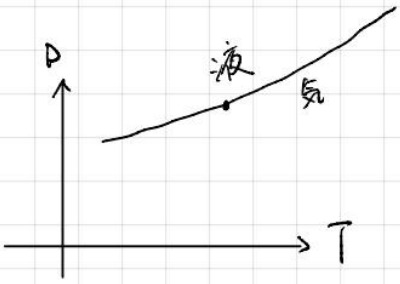
クラペイロンの式（クラウジウス クラペイロンのもとも）．

1/22

1. クラペイロンの式　　導出 と 意味

2. 混合のエントロピー



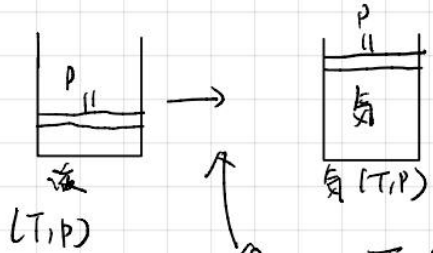


同じ(T,P)のもとでも液体と固体の比率が一意に定まらない。。

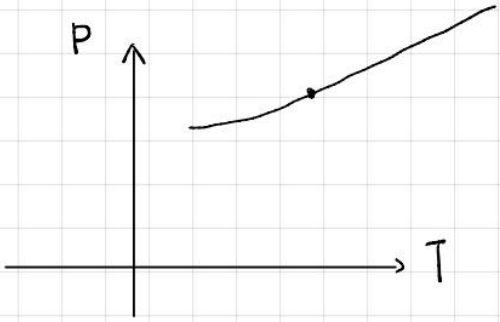
$S(T,P)$ も一意に定まらない

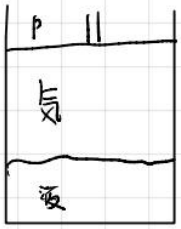
$S_{液}(T,P) \neq S_{気}(T,P)$

⇒潜熱が証拠 (latent heat).



$Q_{潜} = T\Delta S = T(S_{気} - S_{液})$.





共存状態
(熱を与え続ければ)
共存状態が安定.
液ー気で物質移動がない。

$\Leftrightarrow \mu_{液}(T,P) = \mu_{気}(T,P)$

↑ 共存線上

$T_1 = T_2 + dT$
$P_1 = P_1 + dP$

$\mu_{液}(T_1,P_1) = \mu_{気}(T_1,P_1)$
$-\mu_{液}(T_2,P_2) = \mu_{気}(T_2,P_2)$.

$d\mu_{液}(T_1,P_1) = d\mu_{気}(T_1,P_1)$.

($d\mu = -\frac{S}{n}dT + \frac{V}{n}dP$. (Gibbs-duhem 関係式) を用いる.
↓ T 方向を見る S. → P 見る V.)

$s := \frac{S}{n}$, $v := \frac{V}{n}$

$-S_{液}dT + V_{液}dP = -S_{気}dT + V_{気}dP$

$(V_{液} - V_{気})dP = (S_{液} - S_{気})dT \rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{S_{液} - S_{気}}{V_{液} - V_{気}}$ (気液共存)

$|V_{液} - V_{気}| > |V_{液} - V_{固}|$ → 傾き.

$$\frac{dp}{dT} = \frac{S_{液} - S_{固}}{V_{液} - V_{固}}$$ (固液共存).

(分母 > 0
分母はたいてい正.)

○ 混合のエントロピー (理想気体).

出発点: 理想気体のエントロピー

$$S(T,p) = C_p \log T - nR \log p + S_0$$ → 定数.

→ 理想気体 A を n_A モル, B を n_B モル.

→ 混合時, S はどう変化するのか.

最初 $S_A + S_B = S_{tot}$.

$$S_A = C_p^{(A)} \log T - n_A R \log p + S_0^{(A)}$$

$$S_B = C_p^{(B)} \log T - n_B R \log p + S_0^{(B)}$$

混合後, 全体の p は同じ

分圧 $p_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} p$

$p_B = \frac{n_B}{n_A + n_B} p$

$$S = (C_p^{(A)} + C_p^{(B)}) \log T - n_A R \log P_A - n_B R \log P_B + S_0^{(A)} + S_0^{(B)}$$

$$= S_A + S_B \underbrace{- n_A R \log \frac{n_A}{n_A + n_B} - n_B R \log \frac{n_B}{n_A + n_B}}$$

↓ 混合のエントロピー S_{mix}.

ここから 分子で与える.

N_* = アボガドロ数.

$\frac{R}{N_*} = k_B$ ボルツマン定数.

$\Rightarrow$

$N_A = n_A N_*$

$N_B = n_B N_*$

$$S_{mix} = k_B \left[(N_A + N_B) \log (N_A + N_B) - N_A \log N_A - N_B \log N_B \right]$$

$N_A, N_B \gg 1$ $\quad \log(N!) \simeq N \log N - N.$

$$S_{mix} = \cdots \simeq k_B \log \left[\frac{(N_A + N_B)!}{N_A! \, N_B!} \right]$$

$$= k_B \log \left[\frac{N_{tot}!}{N_A! (N_{tot} - N_A)!} \right]$$

(全分子のうち, どれが A で どれが B で 決める「場合」の数).